

Лабораторная работа № 1

Кичигина Полина Евгеньевна

12 сентября 2026

Российский университет дружбы народов, Москва, Россия

Целью данной работы является приобретение практических навыков установки Rocky Linux на виртуальную машину с помощью инструмента Vagrant.

1. Сформируйте box-файл с дистрибутивом Rocky Linux для VirtualBox.
2. Запустите виртуальные машины сервера и клиента и убедитесь в их работоспособности.
3. Внесите изменения в настройки загрузки образов виртуальных машин server и client, добавив пользователя с правами администратора и изменив названия хостов.
4. Скопируйте необходимые для работы с Vagrant файлы и box-файлы виртуальных машин на внешний носитель. Используя эти файлы, вы можете попробовать развернуть виртуальные машины на другом компьютере.

1. Создаем директорию со всеми подкаталогами и помещаем туда дистрибутив.

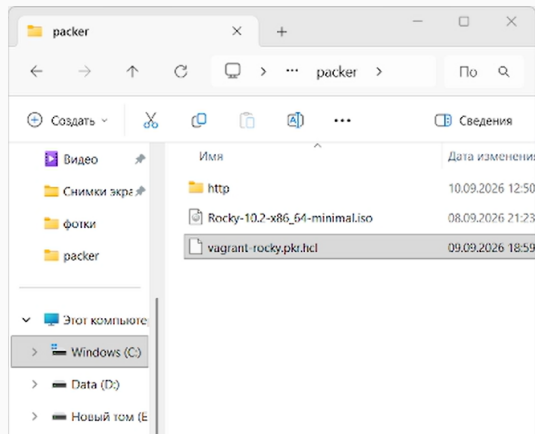
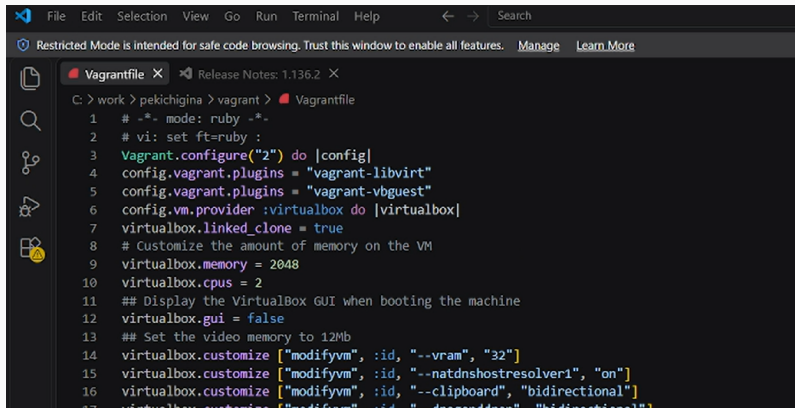


Рис. 1: Подкаталог packer

2. Создаем файлы и помещаем туда код.



The image shows a screenshot of the Visual Studio Code editor interface. The top menu bar includes File, Edit, Selection, View, Go, Run, Terminal, and Help. Below the menu bar, a status bar indicates 'Restricted Mode is intended for safe code browsing. Trust this window to enable all features.' with links to 'Manage' and 'Learn More'. The editor window has a tab titled 'Vagrantfile' and a sub-tab 'Release Notes: 1.136.2'. The left sidebar shows icons for Explorer, Search, Source Control, Run and Debug, and Extensions. The main editor area displays the Vagrantfile code in Ruby syntax. The code is as follows:

```
C: > work > pekichigina > vagrant > Vagrantfile
1  # -*- mode: ruby -*-
2  # vi: set ft=ruby :
3  Vagrant.configure("2") do |config|
4    config.vagrant.plugins = ["vagrant-libvirt"]
5    config.vagrant.plugins = ["vagrant-vbguest"]
6    config.vm.provider :virtualbox do |virtualbox|
7      virtualbox.linked_clone = true
8      # Customize the amount of memory on the VM
9      virtualbox.memory = 2048
10     virtualbox.cpus = 2
11     ## Display the VirtualBox GUI when booting the machine
12     virtualbox.gui = false
13     ## Set the video memory to 12Mb
14     virtualbox.customize ["modifyvm", :id, "--vram", "32"]
15     virtualbox.customize ["modifyvm", :id, "--natdnshostresolver1", "on"]
16     virtualbox.customize ["modifyvm", :id, "--clipboard", "bidirectional"]
17     virtualbox.customize ["modifyvm", :id, "--draganddrop", "bidirectional"]
```

Рис. 2: Код файла Vagrantfile

Развёртывание лабораторного стенда на ОС Windows.

В данном разделе приведена последовательность действий при развёртывании образа виртуальной машины в ОС Windows на домашнем компьютере в VirtualBox с использованием Vagrant.

```
C:\work\pekichigina\packer> packer.exe init vagrant-rocky.pkr.hcl
Installed plugin github.com/hashicorp/virtualbox v1.1.2 in "C:/Users/Полина/AppData/Roaming/packer/
irtualbox_v1.1.2_x5.0_windows_amd64.exe"
Installed plugin github.com/hashicorp/qemu v1.1.3 in "C:/Users/Полина/AppData/Roaming/packer.d/plu
5.0_windows_amd64.exe"
Installed plugin github.com/hashicorp/vagrant v1.1.5 in "C:/Users/Полина/AppData/Roaming/packer.d/
_v1.1.5_x5.0_windows_amd64.exe"

C:\work\pekichigina\packer>packer.exe build vagrant-rocky.pkr.hcl
virtualbox-iso.rockylinux: output will be in this color.
qemu.rockylinux: output will be in this color.

Build 'qemu.rockylinux' errored after 7 milliseconds 136 microseconds: Failed creating Qemu driver
%PATH%
==> virtualbox-iso.rockylinux: Retrieving Guest additions
==> virtualbox-iso.rockylinux: Trying C:\Program Files\Oracle\VirtualBox\VBGuestAdditions.iso
==> virtualbox-iso.rockylinux: Trying file://C:/Program%20Files/Oracle/VirtualBox/VBoxGuestAdditi
==> virtualbox-iso.rockylinux: file://C:/Program%20Files/Oracle/VirtualBox/VBoxGuestAdditions.iso
so
==> virtualbox-iso.rockylinux: Retrieving ISO
==> virtualbox-iso.rockylinux: Trying Rocky-10.2-x86_64-minimal.iso
==> virtualbox-iso.rockylinux: Trying Rocky-10.2-x86_64-minimal.iso?checksum=sha256%3Aaac6ac3ce781
==> virtualbox-iso.rockylinux: Rocky-10.2-x86_64-minimal.iso?checksum=sha256%3Aaac6ac3ce781b91a91c
ekichigina/packer/Rocky-10.2-x86_64-minimal.iso
==> virtualbox-iso.rockylinux: Starting HTTP server on port 8985
==> virtualbox-iso.rockylinux: Creating virtual machine...
```

Рис. 3: Ждем загрузку

По окончании процесса в рабочем каталоге сформируется box-файл с названием `vagrant-virtualbox-rockylinux10-x86_64.box`.

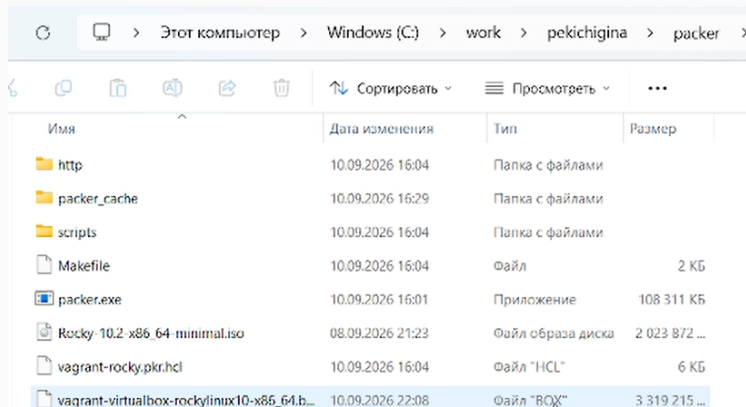


Рис. 4: Рабочий каталог

Регистрируем образ виртуальной машины и запускаем.

```
==> server: Running provisioner: common hostname (shell)...
server: Running: C:/Users/4880~1/AppData/Local/Temp/vagrant-shell20260910-6440-lcpenl.sh
==> server: Running provisioner: common user (shell)...
server: Running: C:/Users/4880~1/AppData/Local/Temp/vagrant-shell20260910-6440-wyx09y.sh
server: Provisioning script /tmp/vagrant-shell
server: id: 'pekichigina': no such user
==> server: Running provisioner: server dummy (shell)...
server: Running: C:/Users/4880~1/AppData/Local/Temp/vagrant-shell20260910-6440-jm0ru.sh
server: Provisioning script /tmp/vagrant-shell

C:\work\pekichigina\vagrant> vagrant up client
Bringing machine 'client' up with 'virtualbox' provider...
==> client: Cloning VM...
==> client: Matching MAC address for NAT networking...
==> client: Setting the name of the VM: vagrant_client_1789073493425_42969
==> client: Fixed port collision for 22 => 2222. Now on port 2200.
==> client: Clearing any previously set network interfaces...
==> client: Preparing network interfaces based on configuration...
client: Adapter 1: nat
client: Adapter 2: intnet
==> client: Forwarding ports...
client: 22 (guest) => 2200 (host) (adapter 1)
==> client: Running 'pre-boot' VM customizations...
```

Рис. 5: Запускаем

Убедитесь, что запуск обеих виртуальных машин прошёл успешно, залогиньтесь под пользователем `vagrant` с паролем `vagrant` в графическом окружении.

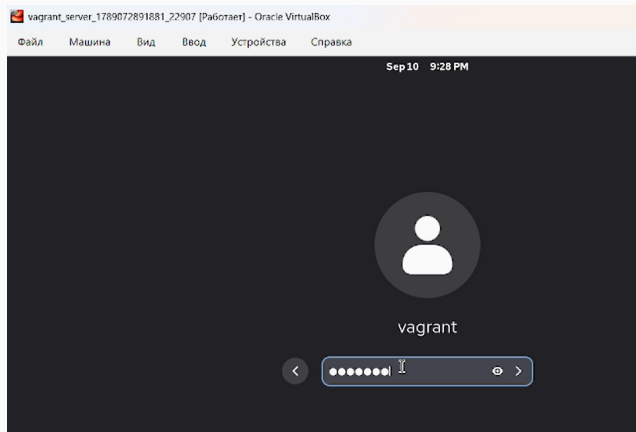


Рис. 6: Вводим пароль

Перейдите к пользователю user (вместо user должен быть указан ваш логин): su - user.
Отлогиньтесь. Выполните тоже самое для клиента. Выключите обе виртуальные машины.

```
C:\work\pekichigina\vagrant>vagrant ssh client
==> client: The machine you're attempting to SSH into is configured to use
==> client: password-based authentication. Vagrant can't script entering the
==> client: password for you. If you're prompted for a password, please enter
==> client: the same password you have configured in the Vagrantfile.
vagrant@127.0.0.1's password:
Last login: Thu Sep 10 21:41:52 2026 from 10.0.2.2
vagrant@localhost:~$ su - pekichigina
Password:
[pekichigina@localhost.pekichigina.net ~]$ exit
logout
vagrant@localhost:~$ exit
logout

C:\work\pekichigina\vagrant>vagrant halt server
==> server: Attempting graceful shutdown of VM...
==> server: Forcing shutdown of VM...

C:\work\pekichigina\vagrant>vagrant halt client
```

Рис. 7: Выключаем

Мы приобрели практические навыки установки Rocky Linux на виртуальную машину с помощью инструмента Vagrant.

Спасибо за внимание!